# Proyecto integrador

Sistemas de adquisición de datos

TSU en Electrónica y Pruebas · Jabil · 2027

| Nombre | Código · Grupo | Fecha |
|---|---|---|

## Qué es este documento

Es tu proyecto integrador y es individual. Al cierre de cada sesión llenas cuatro campos; al final completas cuatro secciones: tu plan de adquisición para una variable de tu área, tu registro real contra ese plan, la autoevaluación y la reflexión. Cada semana se revisa en los 10 minutos de revisión, pero sólo se califica el reporte final.

### Los cuatro campos de cada sesión

**Lo que calculé, y con qué datos.** La variable, de dónde salieron los datos (sintéticos, públicos o medidos) y el resultado principal de tu cuaderno, con su unidad.

**La ecuación que me llevo.** La de la sesión que más usaste, con tus números sustituidos y tu resultado.

**En mi ámbito de trabajo.** La respuesta a la pregunta de la sesión.

**La gráfica de la sesión.** La de la práctica, del cuaderno o de tu hoja de resultados, con tu nombre y tu huella.

**Sin datos confidenciales.** No anotes marcas, números de parte ni valores de la línea. Si tu área no tiene relación con el tema de una sesión, dilo y explica por qué; esa respuesta cuenta igual.

## Cómo se califica · 30 % de la calificación del curso

| Componente | Peso | Qué se revisa |
|---|---|---|
| **Ocho bloques de sesión** | **30 %** | Los cuatro campos completos en cada sesión, con tu valor y tu gráfica firmada |
| **Mi plan de adquisición** | **25 %** | Los once campos con su sesión de origen, el intervalo con las tres reglas, la cadena y las predicciones escritas antes del registro |
| **Mi registro contra mi plan** | **25 %** | Ficha del registro, tres gráficas firmadas con huella válida, la tabla de lo predicho contra lo obtenido, la conclusión con tus números y la decisión |
| **Autoevaluación y reflexión** | **20 %** | Tabla completa y honesta, y cuatro respuestas concretas |

Se entrega en PDF, con el cuestionario final, en la categoría «Reporte final del proyecto» de Classroom, dentro de los 7 días naturales siguientes a la sesión 8. El CSV firmado del cuaderno del proyecto se sube en la misma tarea.

## 1 Datos en la industria y sistemas de adquisición · la cadena del termistor al archivo

### Lo que calculé, y con qué datos

*La variable, de dónde salieron los datos (sintéticos, públicos o medidos) y el resultado principal de tu cuaderno, con su unidad.*

.....

.....

### La ecuación que me llevo *La de la sesión que más usaste, con tus números sustituidos y tu resultado.*

**$V = V_{cc} \cdot R_F/(R_T + R_F)$** **$N = \text{ROUND}(V/q)$, $q = V_{cc}/2^N$**

**kB/día = (86 400/Δt)·bytes/1000**

**Mi sustitución y mi resultado:**

.....

.....

### En mi ámbito de trabajo

*¿Qué datos se registran hoy en tu área, quién los revisa y qué decisión se toma con ellos?*

.....

.....

### La gráfica de la sesión

*La semana de temperatura original contra la reconstruida desde las cuentas del convertidor.*

La de la práctica, del cuaderno o de tu hoja de resultados, con tu nombre y tu huella.

## 2 Muestreo, cuantización y registro · el intervalo que no miente

### Lo que calculé, y con qué datos

*La variable, de dónde salieron los datos (sintéticos, públicos o medidos) y el resultado principal de tu cuaderno, con su unidad.*

.....

.....

### La ecuación que me llevo *La de la sesión que más usaste, con tus números sustituidos y tu resultado.*

**$\Delta t \le P/2$** **ciclo falso = $1/|1/P - 1/\Delta t|$**

**escalón = rango/$2^N$** **duración = memoria·Δt**

**Mi sustitución y mi resultado:**

.....

.....

### En mi ámbito de trabajo

*¿Qué variable de tu área cambia más rápido, y cada cuánto se registra?*

.....

.....

### La gráfica de la sesión

*Los 60 días registrados cada 20 a 32 horas: el ciclo falso contra el ciclo real.*

La de la práctica, del cuaderno o de tu hoja de resultados, con tu nombre y tu huella.

## 3 Calibración y ajuste de curvas · la recta de dos puntos contra mínimos cuadrados

### Lo que calculé, y con qué datos

*La variable, de dónde salieron los datos (sintéticos, públicos o medidos) y el resultado principal de tu cuaderno, con su unidad.*

.....

.....

### La ecuación que me llevo *La de la sesión que más usaste, con tus números sustituidos y tu resultado.*

$m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$ $b = y_1 - m \cdot x_1$

$x = (y - b)/m$

**Mi sustitución y mi resultado:**

.....

.....

### En mi ámbito de trabajo

*¿Qué instrumento de tu área se calibra o se verifica, cada cuánto y contra qué patrón?*

.....

.....

### La gráfica de la sesión

*La calibración del potenciómetro: puntos, recta ajustada y su rango útil.*

La de la práctica, del cuaderno o de tu hoja de resultados, con tu nombre y tu huella.

## 4 Error e incertidumbre · ¿mi registrador dice lo mismo que los otros?

### Lo que calculé, y con qué datos

*La variable, de dónde salieron los datos (sintéticos, públicos o medidos) y el resultado principal de tu cuaderno, con su unidad.*

.....

.....

### La ecuación que me llevo *La de la sesión que más usaste, con tus números sustituidos y tu resultado.*

$u_A = s/\sqrt{n}$ $u_B = a/\sqrt{3}$

$u_c = \sqrt{(u_A^2 + u_B^2 + (res/\sqrt{12})^2)}$ $U = 2 \cdot u_c$

**Mi sustitución y mi resultado:**

.....

.....

### En mi ámbito de trabajo

*¿Qué tolerancia tiene una medición de tu área y qué exactitud tiene el instrumento que la mide?*

.....

.....

### La gráfica de la sesión

*Tu RC-5 contra la referencia de los otros dos, con su incertidumbre.*

La de la práctica, del cuaderno o de tu hoja de resultados, con tu nombre y tu huella.

## 5 Ruido, filtrado y tendencias · filtrar sin perder lo que importa

### Lo que calculé, y con qué datos

*La variable, de dónde salieron los datos (sintéticos, públicos o medidos) y el resultado principal de tu cuaderno, con su unidad.*

.....

.....

### La ecuación que me llevo *La de la sesión que más usaste, con tus números sustituidos y tu resultado.*

**$\sigma_f = \sigma/\sqrt{N}$** **retraso = $(N - 1)\cdot\Delta t/2$**

**días al límite = (límite − T)/m**

**Mi sustitución y mi resultado:**

.....

.....

### En mi ámbito de trabajo

*¿Qué variable de tu área se desvía poco a poco hasta salirse de rango, y en cuánto tiempo?*

.....

.....

### La gráfica de la sesión

*El registro horario, su promedio móvil y la recta de la tendencia.*

La de la práctica, del cuaderno o de tu hoja de resultados, con tu nombre y tu huella.

## 6 Series de tiempo y pronóstico · el pronóstico de mañana y su error

### Lo que calculé, y con qué datos

*La variable, de dónde salieron los datos (sintéticos, públicos o medidos) y el resultado principal de tu cuaderno, con su unidad.*

.....

.....

### La ecuación que me llevo *La de la sesión que más usaste, con tus números sustituidos y tu resultado.*

**$\hat{x} = \mu + \varphi\cdot(x_{hoy} - \mu)$** **MAE = promedio|real − $\hat{x}$|**

**RMSE = $\sqrt{\text{promedio}(\text{real} - \hat{x})^2}$**

**Mi sustitución y mi resultado:**

.....

.....

### En mi ámbito de trabajo

*¿Qué valor de tu área convendría conocer con un día de anticipación, y qué harían con él?*

.....

.....

### La gráfica de la sesión

*El pronóstico un día adelante contra lo real y contra la persistencia.*

La de la práctica, del cuaderno o de tu hoja de resultados, con tu nombre y tu huella.

## 7 Monitoreo basado en condición: vibración · la huella de un rodamiento que falla

### Lo que calculé, y con qué datos

*La variable, de dónde salieron los datos (sintéticos, públicos o medidos) y el resultado principal de tu cuaderno, con su unidad.*

.....

.....

### La ecuación que me llevo *La de la sesión que más usaste, con tus números sustituidos y tu resultado.*

**BPFO = (n/2)·$f_r$·(1 − d/D)** **$v_{RMS}$ = 1000·A/(√2·2π·$f_r$) mm/s**

**umbral = media + 3·s**

**Mi sustitución y mi resultado:**

.....

.....

### En mi ámbito de trabajo

*¿Qué máquina rotatoria de tu área detiene la línea si falla, y cómo se vigila hoy?*

.....

.....

### La gráfica de la sesión

*El RMS de los casos contra el umbral de alarma de la línea base.*

La de la práctica, del cuaderno o de tu hoja de resultados, con tu nombre y tu huella.

## 8 Mantenimiento predictivo e IA · cuánto le queda y cuánto cuesta equivocarse

### Lo que calculé, y con qué datos

*La variable, de dónde salieron los datos (sintéticos, públicos o medidos) y el resultado principal de tu cuaderno, con su unidad.*

.....

.....

### La ecuación que me llevo *La de la sesión que más usaste, con tus números sustituidos y tu resultado.*

**RUL = (U − Hl)/m** **precisión = VP/(VP + FP)**

**sensibilidad = VP/(VP + FN)**

**Mi sustitución y mi resultado:**

.....

.....

### En mi ámbito de trabajo

*¿Qué falla de tu área convendría anticipar, y qué cuesta una falsa alarma frente a una falla no detectada?*

.....

.....

### La gráfica de la sesión

*La vida remanente de un motor: la recta contra lo real.*

La de la práctica, del cuaderno o de tu hoja de resultados, con tu nombre y tu huella.

# 1 · Mi plan de adquisición

El plan se completa al final del curso, para una variable de tu área: en cada campo escribe lo que propones; la columna «Sesión» dice de dónde lo tomas. Las predicciones son la excepción: se escriben con fecha en la semana 2, antes de que empiece tu registro (si usas una campaña, antes de abrir su archivo).

| Campo | Qué escribes | Sesión | Mi plan |
|---|---|---|---|
| **La decisión que apoya** | Qué decisión se tomará con los datos y con qué tipo de mantenimiento: correctivo, preventivo, basado en condición o predictivo. | **S1 · S8** | |
| **Variable, unidad y lugar** | Qué se mide, en qué unidad y dónde, sin marcas, números de parte ni valores de la línea. | **S1** | |
| **Fenómeno más rápido y su periodo P** | El cambio más rápido que interesa ver (un ciclo de compresor, una puerta, un turno) y cada cuánto se repite. | **S2** | |
| **Intervalo Δt** | El intervalo de registro y cómo cumple las tres reglas: no más rápido que el equipo, no más lento que P/2, y que la memoria alcance. | **S2** | |
| **Instrumento** | Su resolución y su exactitud (de la hoja de datos) contra la exactitud que necesita la decisión. | **S2 · S4** | |
| **Verificación** | Contra qué se compara el instrumento y cada cuánto: un patrón, otro equipo o una intercomparación. | **S3 · S4** | |
| **Duración y archivo** | Cuánto dura el registro, cuántas lecturas da y cuánto ocupa el archivo. | **S1 · S2** | |
| **Tratamiento** | La ventana del promedio móvil, cuánto ruido quita y cuánto retrasa; cómo se estima la tendencia. | **S5** | |

| Campo | Qué escribes | Sesión | Mi plan |
|---|---|---|---|
| **Pronóstico** | Si hace falta anticipar, con qué modelo y contra qué se compara (la persistencia). | **S6** | |
| **Umbral de alarma** | El límite, el tiempo de confirmación y la histéresis; de dónde salen. | **S7** | |
| **Costo de equivocarse** | Qué cuesta una falsa alarma y qué cuesta una falla no detectada. | **S8** | |

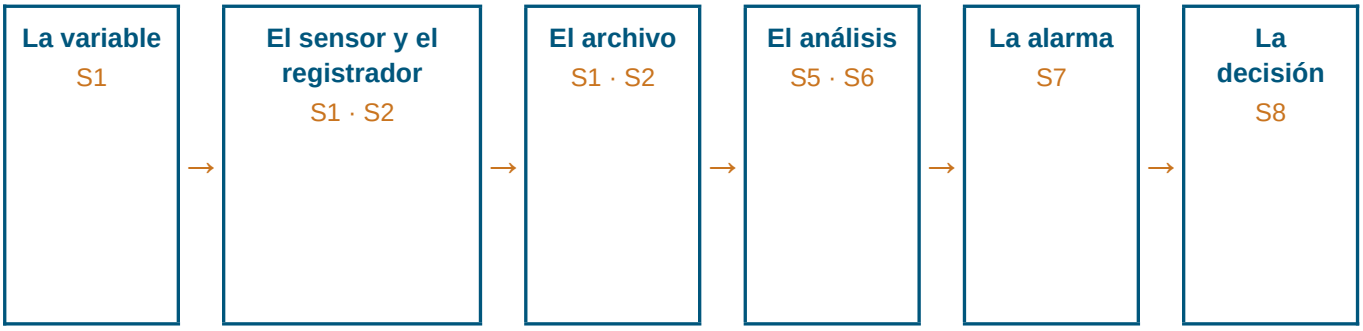
## Los números de mi plan (los copias al cuaderno del proyecto)

| Qué | Unidad | En el cuaderno | Para mi variable | Para mi registro, si es de otra variable |
|---|---|---|---|---|
| Periodo del fenómeno más rápido | s | `P_PLAN_S` | | |
| Intervalo de registro | s | `DT_PLAN_S` | | |
| Exactitud que necesita la decisión (±) | unidad de la variable | `EXACT_REQ` | | |
| Exactitud del instrumento, de su hoja de datos (±) | unidad de la variable | `EXACT_INSTR` | | |
| Límite de la alarma | unidad de la variable | `LIMITE` | | |
| La alarma avisa si el valor va «arriba» o «abajo» del límite | — | `SENTIDO` | | |
| Tiempo de confirmación | min | `CONFIRMA_MIN` | | |
| Histéresis: cuánto debe regresar el valor para apagar la alarma | unidad de la variable | `HISTERESIS` | | |
| Ventana del promedio móvil | min | `VENTANA_MIN` | | |

*Si tu registro es de otra variable o de otro lugar (un Govee o una campaña), el cuaderno usa los números de tu plan aplicados a ESE registro: escribe en la segunda columna los que corresponden a ese lugar y explica en la conclusión qué de lo que aprendiste aplica a tu variable.*

## La cadena de mi plan

Escribe en cada caja lo que propones. Si una queda vacía, es la parte que aún no sabes resolver.




## Mis predicciones, en la semana 2, antes del registro

Escríbelas con fecha en la semana 2, antes de que empiece tu registro (si usas una campaña, antes de abrir su archivo). El cuaderno del proyecto las compara con lo obtenido.

| Qué predices | Unidad | En el cuaderno | Mi predicción | Para mi registro, si es de otra variable |
|---|---|---|---|---|
| Valor mínimo que esperas en el registro | unidad de la variable | `PRED_MIN` | | |
| Valor máximo que esperas en el registro | unidad de la variable | `PRED_MAX` | | |
| Periodo del ciclo más visible que esperas (un día = 24) | h | `PRED_CICLO_H` | | |
| Tendencia que esperas (0 si crees que no hay) | unidad por día | `PRED_TEND` | | |
| Alarmas que esperas con tu tiempo de confirmación y tu histéresis | número | `PRED_ALARMAS` | | |

**Fecha en que escribí mis predicciones:** _____

## 2 · Mi registro contra mi plan

Un registro real analizado con el cuaderno del proyecto. Elige una fuente, llena la ficha y pega lo que produce el cuaderno.

### La fuente de mi registro

- ☐ **Govee H5075 en préstamo.** Temperatura y humedad en tu área, 7 días. El grupo tiene 10: se prestan en cinco turnos de 7 días, el primero empieza en la semana 2 y el último termina en la 7. El archivo se exporta en CSV desde la app Govee Home.

- ☐ **Datos de tu área.** Un registro que ya existe en tu trabajo, con el permiso de tu jefe, anonimizado: sin marcas, números de parte, nombres ni ubicación exacta. No se sube a repositorios ni a asistentes de IA.

- ☐ **Una campaña RC-5 del grupo.** Uno de los tres registros de 7 días del grupo (sesión 2). Escribe tus predicciones para ese lugar antes de ver los datos y explica qué de lo que aprendas aplica a tu variable.

### Ficha del registro

| | |
|---|---|
| **Fuente (una de las tres)** | |
| **Lugar (sin datos confidenciales)** | |
| **Instrumento y su exactitud** | |
| **Intervalo programado** | |
| **Inicio y fin (fecha y hora)** | |
| **Eventos anotados en la bitácora** | |

## Lo que produce el cuaderno del proyecto

Pega las gráficas de la última celda del cuaderno, las que llevan tu huella, y la tabla.

**Gráfica 1 · Mi registro y sus huecos**

Duración, intervalo efectivo y huecos.

**Gráfica 2 · Filtro y tendencia**

El registro, el promedio móvil de tu ventana y la recta.

**Gráfica 3 · Alarma con confirmación**

Tu límite, el tiempo de confirmación, la histéresis y las alarmas.

**Tabla · Plan contra registro**

Lo que predijiste contra lo que obtuviste, con la diferencia.

**Conclusión y decisión**

¿Coincidió tu registro con tu plan? Explica las diferencias con tus números y escribe la decisión que tomarías y con qué tipo de mantenimiento: correctivo, preventivo, basado en condición o predictivo.

**Huella del cuaderno del proyecto:** _____

## 3 · Autoevaluación

Marca con una X dónde estás hoy. Se califica que la tabla esté completa y sea honesta, no el nivel que marques.

| Al terminar el curso puedo… | Lo puedo hacer solo | Lo hago con ayuda | Lo vi hacer | No lo hice |
|---|---|---|---|---|
| 1. Seguir una variable por la cadena de adquisición: sensor, acondicionamiento, convertidor y archivo | | | | |
| 2. Elegir el intervalo de registro con Nyquist, el mínimo del equipo y la memoria | | | | |
| 3. Calcular el error de cuantización y distinguir resolución de exactitud | | | | |
| 4. Calibrar con dos puntos y con mínimos cuadrados, y juzgar si la recta basta | | | | |
| 5. Estimar la incertidumbre de un registrador y decidir si dos equipos son compatibles | | | | |
| 6. Filtrar un registro con promedio móvil, sabiendo cuánto ruido quita y cuánto retrasa | | | | |
| 7. Estimar una tendencia y cuánto falta para llegar a un límite | | | | |
| 8. Pronosticar un día adelante y medir el error contra la persistencia | | | | |
| 9. Fijar un umbral de alarma con una línea base y evaluarlo con precisión, sensibilidad y costo | | | | |
| 10. Explicar por qué un registro no coincidió con lo planeado | | | | |

## 4 · Reflexión del curso

Respuestas concretas, con ejemplos de tu trabajo o de tu registro.

**¿Qué parte del curso te costó más trabajo, y qué hiciste al respecto?**

**El error que más te enseñó, en un cálculo o en tu registro: qué pasó y qué entendiste después.**

**Si volvieras a empezar tu proyecto, ¿qué cambiarías desde la primera semana?**

**¿Qué de este curso vas a usar en tu trabajo el mes que entra? Sé concreto.**

*Se entrega en PDF, con el cuestionario final, en la categoría «Reporte final del proyecto» de Classroom, dentro de los 7 días naturales siguientes a la sesión 8. El CSV firmado del cuaderno del proyecto se sube en la misma tarea.*